

단원 8 실전 회차 — 문제지

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 30분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●○ 보통

선분 AB 와 같은 길이의 선분 CD 를 작도하려고 한다. **가장 먼저 컴퍼스로 해야 할 일**을 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — **한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

2 ●●○ 보통

$\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 작도했을 때, 두 각이 같음을 보장하는 핵심 근거를 골라 번호를 쓰시오.

- ① 각도기로 같은 값을 두 번 잴다 ② 컴퍼스 두 번의 같은 반지름이 두 삼각형을 SSS 합동으로 만든다 ③ 자로 같은 길이를 직접 측정해 옮긴다 ④ 우연히 같은 각이 나온다

답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●●○ 보통

선분 $AB = 8\text{ cm}$ 이다. 이 선분의 수직이등분선을 작도할 때 컴퍼스 반지름으로 **쓸 수 있는 길이**를 모두 골라 쓰시오.

- (가) 3 cm (나) 4 cm (다) 5 cm (라) 8 cm
(마) 10 cm

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____

4 ●●○ 보통

$\angle AOB$ 의 이등분선 위에 점 P 가 있다. P 에서 반직선 OA 까지의 거리와 반직선 OB 까지의 거리는 어떤 관계인지 쓰시오. (거리 = 점 P 에서 직선까지의 수직 거리)

답의 형태 — **관계를 한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●●○ 보통

다음 중 삼각형을 작도할 수 **없는** 것을 모두 골라 쓰시오.

(가) 세 변 4 cm, 5 cm, 6 cm (나) 세 변 2 cm, 3 cm, 6 cm (다) 세 변 4 cm, 4 cm, 4 cm (라) 두 각 100° , 90° 와 한 변 5 cm

답의 형태 — 기호로, 모두 (단위 없음)

답

6 ●●●○ 보통

삼각형 $ABC \cong$ 삼각형 DEF 이고 선분 $AB = 8$ cm, 선분 $BC = 5$ cm, 선분 $CA = 7$ cm 이다. 선분 DF 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답

cm

7 ●●●○ 보통

두 삼각형 ABC 와 DEF 에서 선분 $AB =$ 선분 DE , 선분 $BC =$ 선분 EF , $\angle B = \angle E$ 이다. 두 삼각형이 합동인지 판단하고 합동조건을 쓰시오.

답의 형태 — 합동 여부와 조건을 $SSS / SAS / ASA$ 중 하나로 (단위 없음)

답

8 ●●●● 도전

한 친구가 자만 가지고 있다. 자만으로 정확히 그릴 수 있는 도형을 **모두** 골라 쓰시오.

(가) 정삼각형 (나) 직선 (다) 두 점을 잇는 선분 (라) 원 (마) 정사각형

답의 형태 — 기호로, 모두 (단위 없음)

답

9 ●●●● 도전

$\angle XOY$ 를 옮길 때 쓰는 컴퍼스 절차에서 **바꾸면 안 되는** 단계를 모두 고르고, 그 이유를 쓰시오.

(가) 1단계 호의 반지름 (O 중심) (나) 2단계 새 직선 위 호의 반지름 (O' 중심) (다) 3단계 새 호의 반지름 (A' 중심, 선분 AB 의 길이) (라) 호를 그리는 시계·반시계 방향

답의 형태 — 기호와 이유를 한 문장으로 (단위 없음)

답

10 ●●●● 도전

선분 AB 의 수직이등분선이 직선 PQ 이고 중점이 M 일 때, $\angle AMP = 90^\circ$ 인 이유를 합동을 사용해 설명하시오.

답의 형태 — 합동인 두 삼각형과 합동조건을 SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)

답 _____

11 ●●●● 도전

두 직선 l, m 이 점 O 에서 만나 90° 가 아닌 각을 이룬다. 두 직선에서 같은 거리에 있는 점들의 자취를 쓰시오.

답의 형태 — 도형으로 (단위 없음)

답 _____

12 ●●●● 도전

“두 변 7 cm, 5 cm 와 5 cm 인 변의 한쪽 끝 각 30° 가 주어졌다. 5 cm 인 변의 다른 끝과 7 cm 인 변의 다른 끝을 잇는다.” 이 조건이 SSA (모호한 경우) 에 해당하는지 확인하고, 가능한 삼각형의 개수를 구하시오.

답의 형태 — 조건 이름과 삼각형의 개수로 (단위 개)

답 _____

13 ●●●● 도전

두 삼각형이 합동이고, 왼쪽 삼각형의 꼭짓점 A, B, C 에 대응하는 점이 각각 P, Q, R 이다. 알맞은 합동 표기를 모두 골라 쓰시오.

(가) 삼각형 ABC $\equiv$ 삼각형 PQR (나) 삼각형 ACB $\equiv$ 삼각형 PRQ (다) 삼각형 BAC $\equiv$ 삼각형 QPR
(라) 삼각형 CBA $\equiv$ 삼각형 PQR

답의 형태 — 기호로, 모두 (단위 없음)

답 _____

14 ●●●● 도전

이등변삼각형 ABC 에서 선분 AB = 선분 AC 이다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 하자. 삼각형 ABD 와 삼각형 ACD 가 합동임을 보이고, 그 결과로 알 수 있는 결론 두 가지를 쓰시오.

답의 형태 — 합동조건을 SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)

답 _____

